

Funktionale Supramolekulare Systeme

- Sechs Termine konsekutiv Freitags 10:30 – 12:00 Uhr
in 26.33.00.33 (~~05.06~~, ~~12.06~~, ~~19.06~~, ~~26.06~~, ~~03.07~~, ~~10.07~~ oder **17.07**)
- Aufzeichnungen der Vorlesung wenn technisch möglich wird nach jeder Vorlesung bereitgestellt
Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt



Forschungspraktika & Masterarbeiten



bernd.schmidt@hhu.de

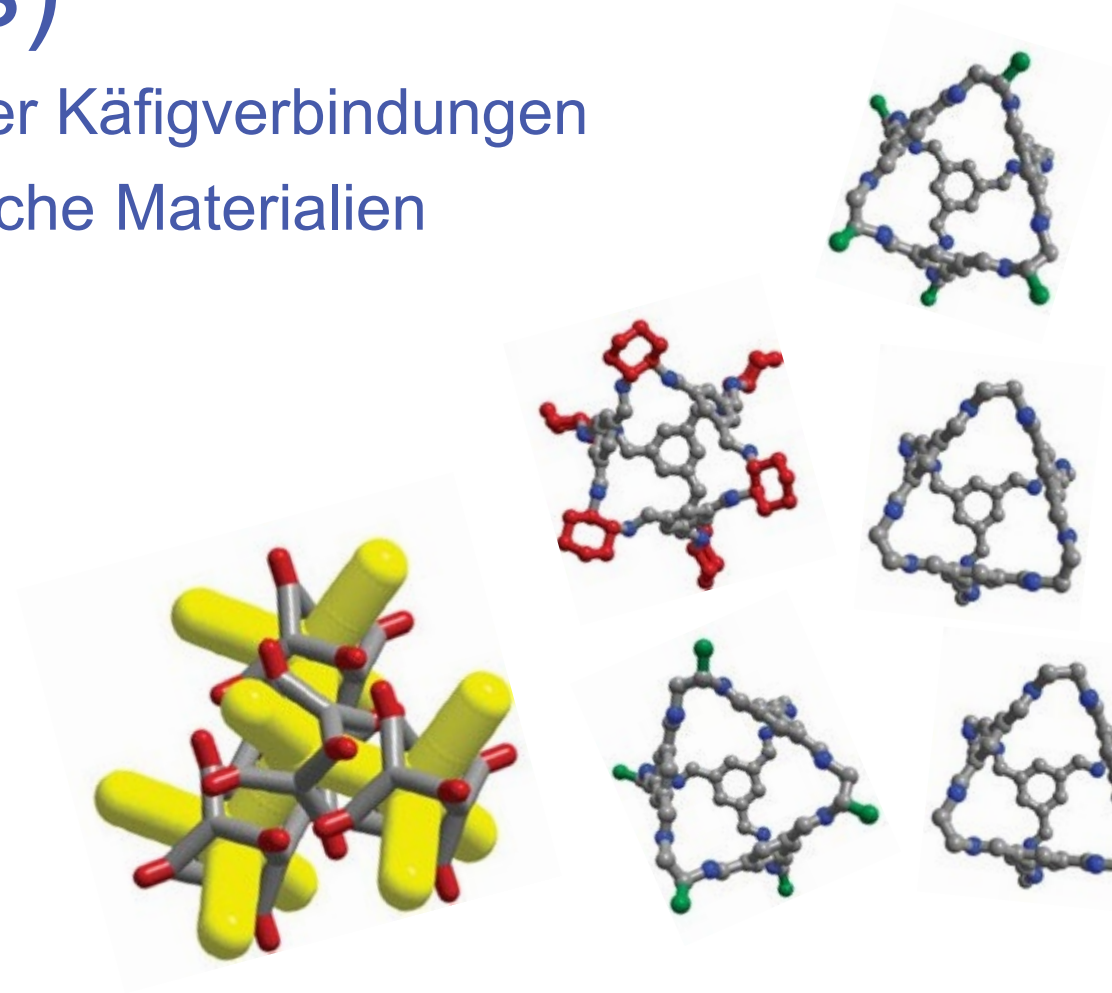
Instagram Quiz

Jeden Dienstag Morgen Quiz zur
Vorlesung, wer Lust hat:

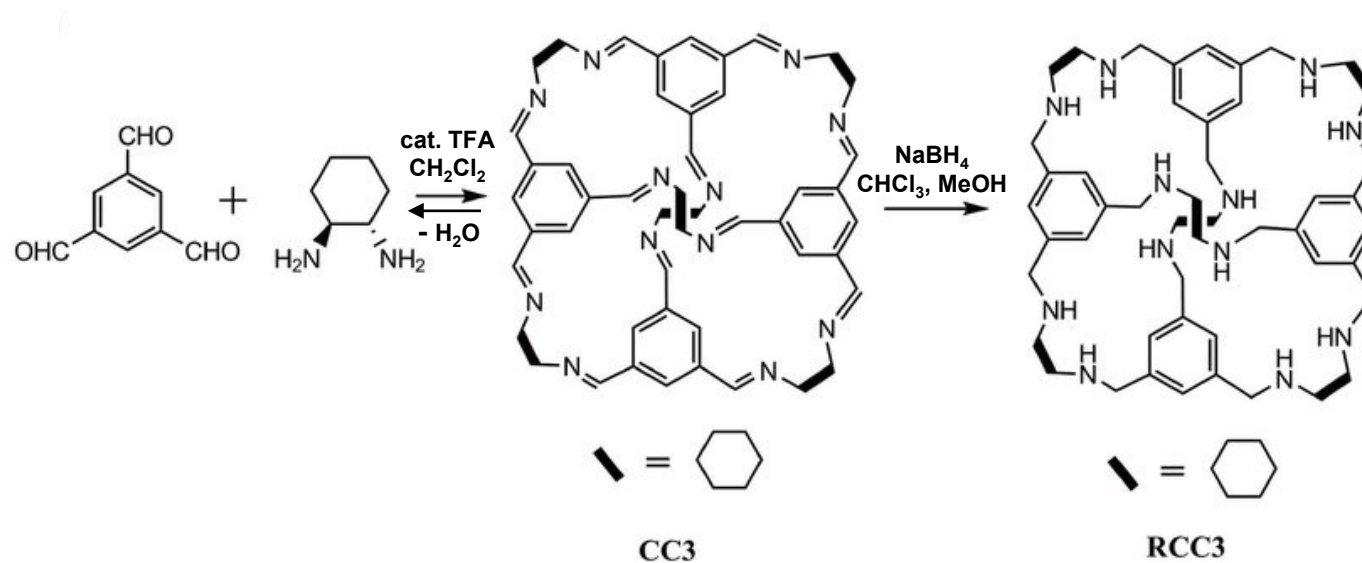
@supramol 

Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

Selbstassemblierung definierter Käfigverbindungen
und Nutzung als organische Materialien

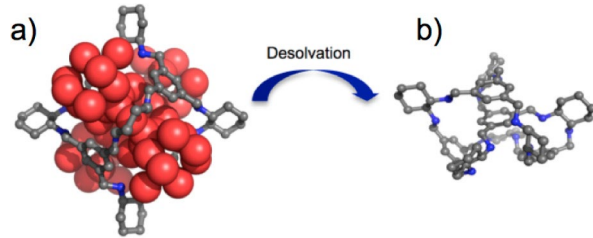


Reduktion von Iminen zu Aminen



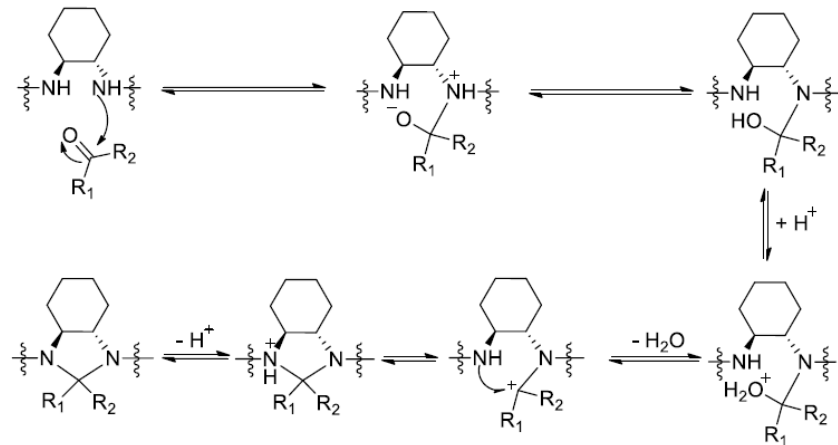
=> Bildung des Amins aus dem Imin ist irreversibel! Wird im Laborjargon "locken" genannt. Sehr polar, löslich in Wasser, kann gesäuert werden oder umkristallisiert werden.

Reduktion von Iminen zu Aminen

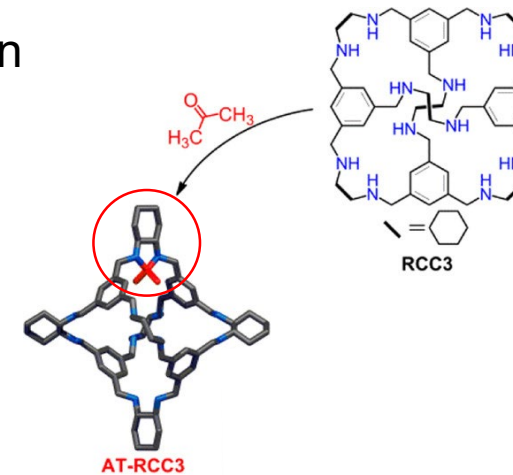


Bei gelockten POCs ist die Löslichkeit wieder hoch, jedoch können die Poren nicht desolvatisiert werden, der Käfig kollabiert.
a) Solvatisierte Kristallstruktur, b) berechnete kollabierte Struktur.

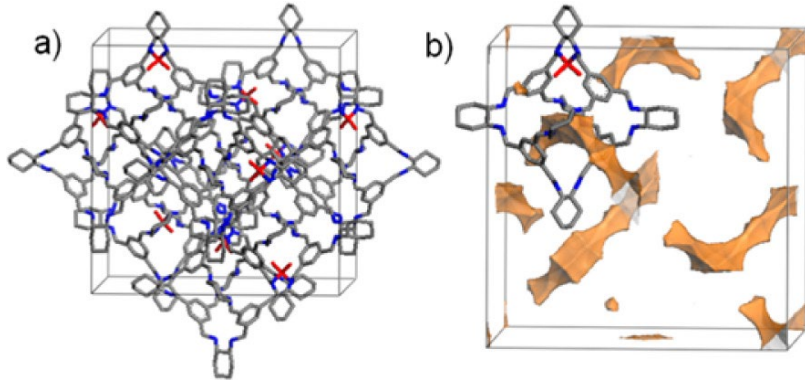
Cooper versuchte den Amin-Käfig RCC3 in Aceton zu lösen
worauf nach 30 min Kristalle ausfielen.
Aceton reagiert genau ein einziges mal zu AT-RCC3.



AT-RCC3 : $R_1, R_2 = \text{CH}_3$

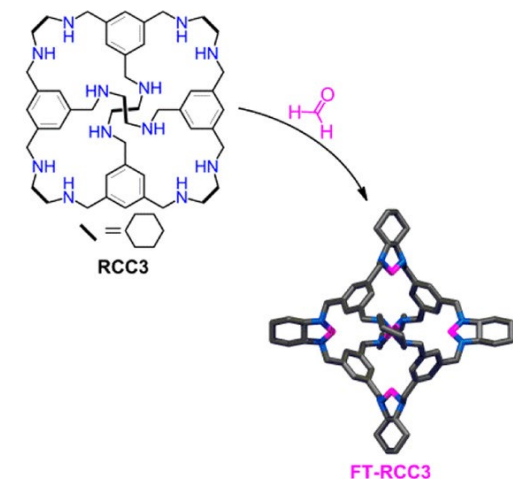


AT-RCC3

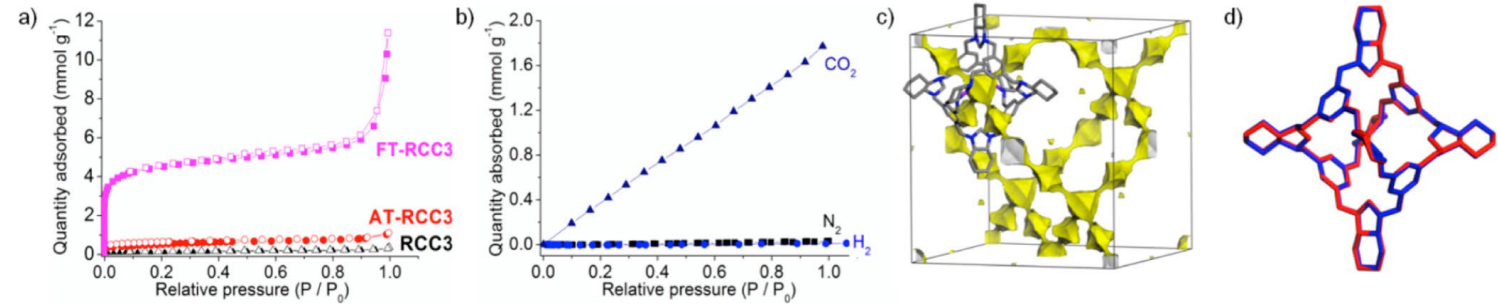
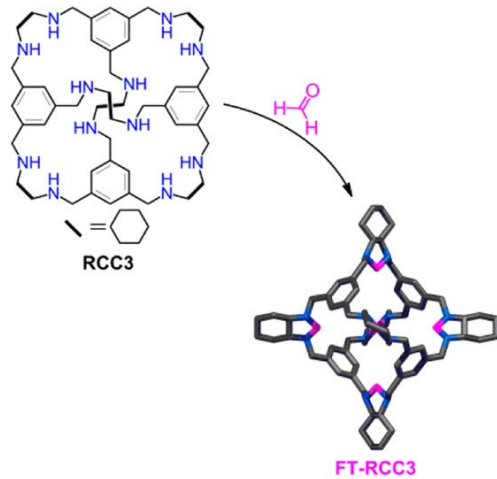


Kristallstruktur dennoch nicht porös, da fehlgeordnetes Aminal zwei der vier Fenster im Kristallgitter blockiert. Aber deutlich wieder expandierte Käfige.

Aceton reagiert nur einmal,
Formaldehyd bei 70 °C in Methanol gibt FT-RCC3 in 70 %.



FT-RCC3



„interconnected 3D diamond-pore network“

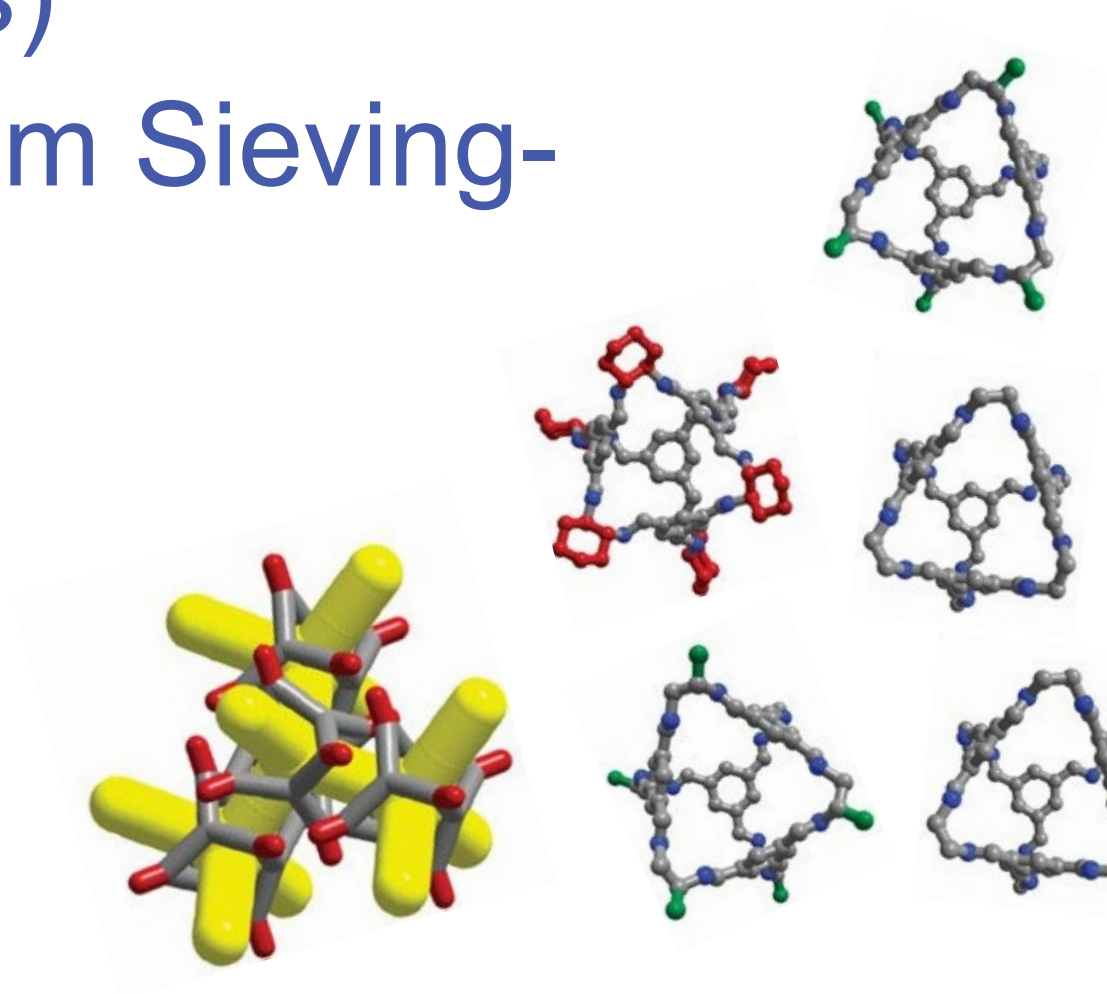
⇒ FT: Formaldehyde-fied, Formaldehydaminal kann sechsmal eingeführt werden (AT, Aceton nur einmal)

⇒ FT-RCC3 ist wieder porös, zerfällt Jassophon (anders CC3) und ist stabil im Bereich pH 1,7 - 12,3 über Wochen

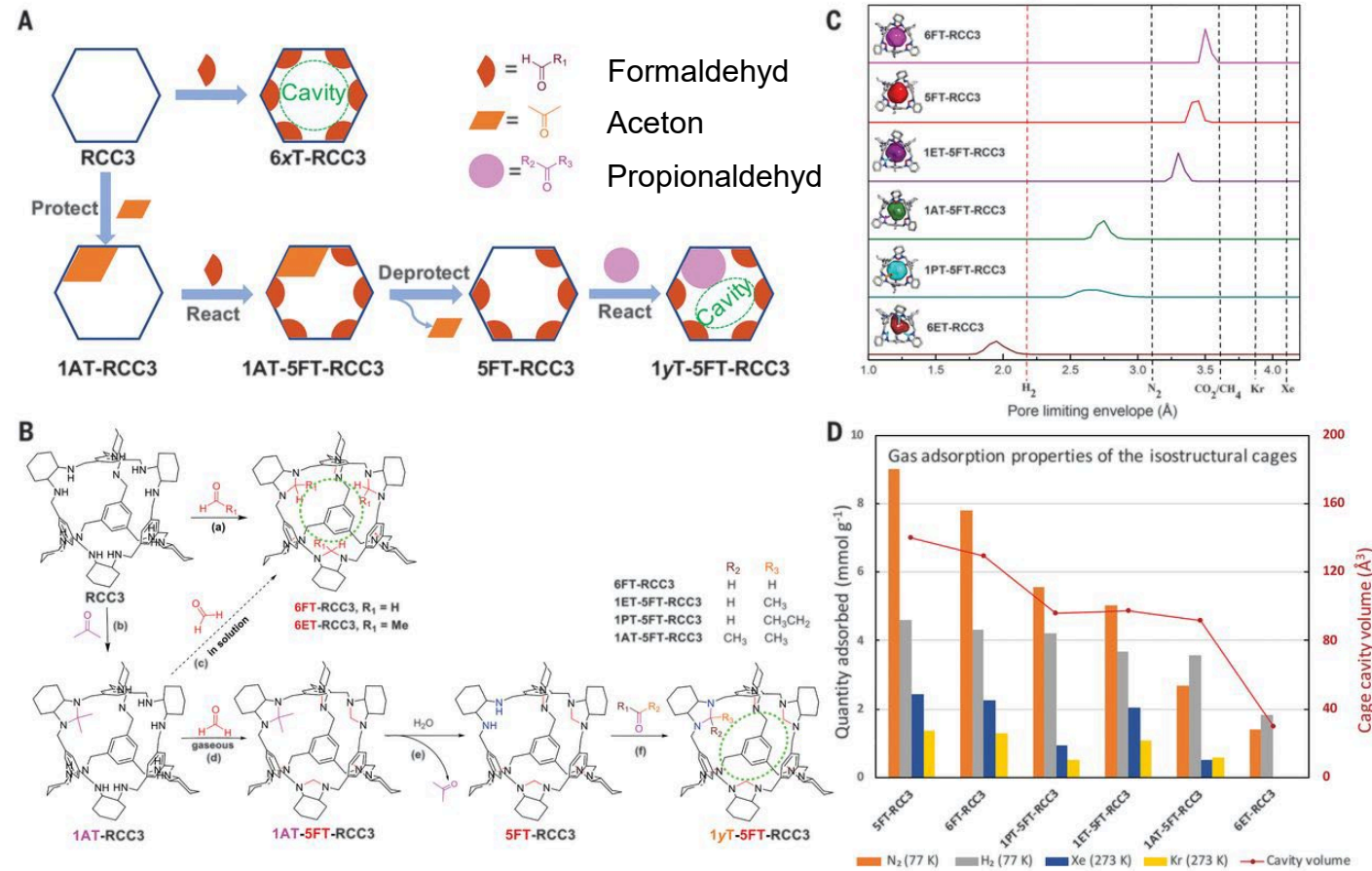


Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

- Kinetic Quantum Sieving-



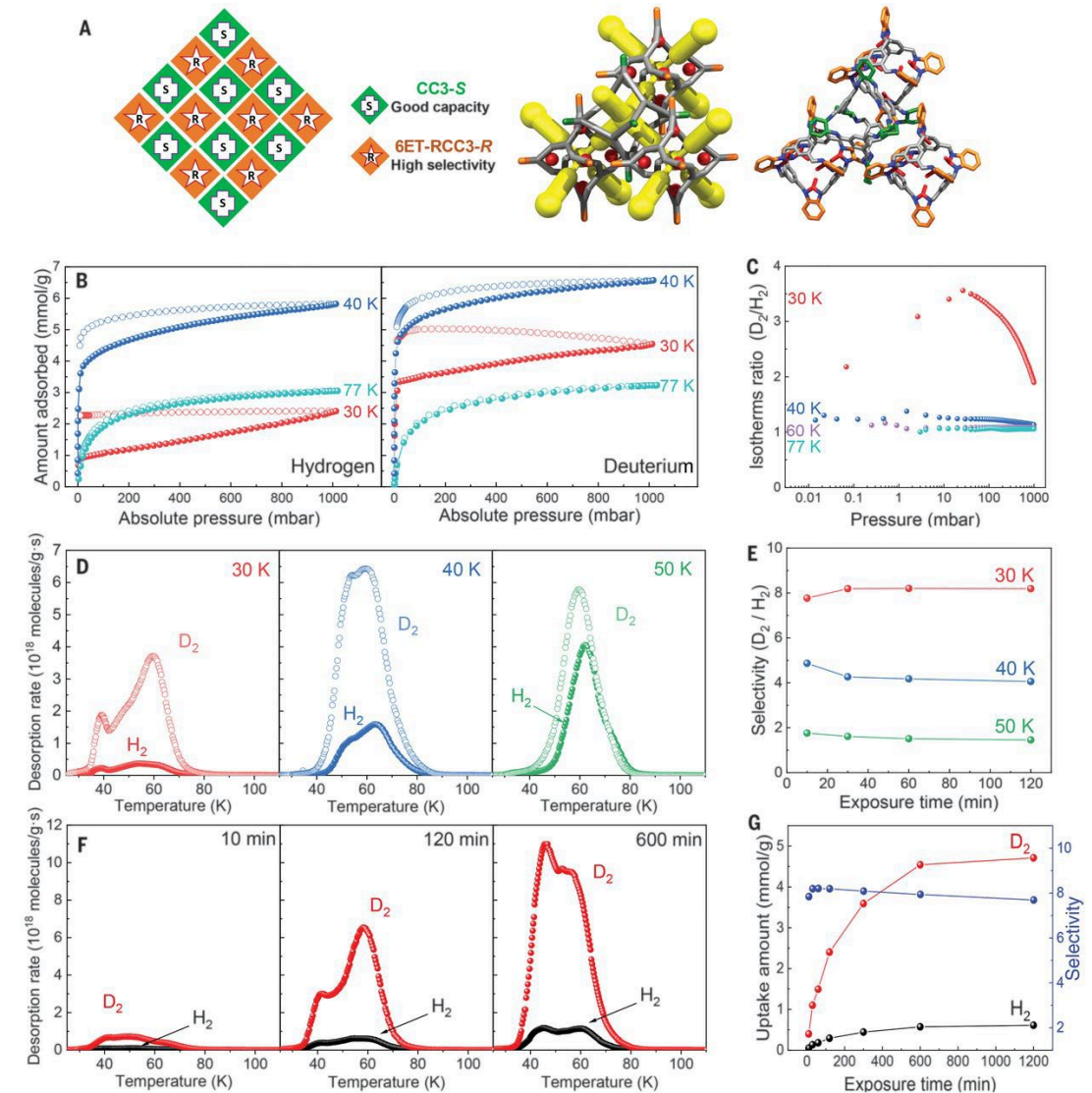
Isotopentrennung



Nutzung der unterschiedlichen Reaktivitäten erlaubt ultra präzises Fine Tuning der Pore

Isotopentrennung

Die mehrstufige Modifikation erlaubt ein Material einfach herzustellen, welches achtmal mehr Deuterium als Wasserstoff aufnimmt, insgesamt 4.7 mmol pro Gramm.



Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs) Fragen?

